

1) Ao construir um modelo de dados para um data warehouse de sua empresa, um desenvolvedor viu-se às voltas com três tabelas relacionais: venda, cliente e vendedor. Ao fazer uma transformação para o modelo estrela, ele deve organizar:

- A) venda, como tabela fato; cliente e vendedor, como tabelas dimensão**
- B) cliente e vendedor, como tabelas fato; venda, como tabela dimensão**
- C) cliente, como tabela fato; venda e vendedor, como tabelas dimensão**
- D) vendedor e venda, como tabelas fato; cliente, como tabela dimensão**
- E) vendedor, como tabela fato; cliente e venda, como tabelas dimensão**

Resposta: A - venda, como tabela fato; cliente e vendedor, como tabelas dimensão.

2) O data warehouse diferencia-se dos bancos de dados transacionais porque

- A) trabalha com dados atuais, mas não com dados históricos.**
- B) faz uso intenso de operações diárias e de processamento de transações continuamente.**
- C) possui milhares de usuários de diferentes níveis hierárquicos dentro da organização.**
- D) tem dimensionalidade genérica e níveis de agregação ilimitados.**
- E) utiliza ferramentas de prospecção e consulta de dados baseadas em OLTP (on-line transaction processing).**

Resposta: D - tem dimensionalidade genérica e níveis de agregação ilimitados.

3) Uma das características fundamentais de um ambiente de data warehouse está em

- A) servir como substituto aos bancos de dados operacionais de uma empresa, na eventualidade da ocorrência de problemas com tais bancos de dados.**
- B) ser de utilização exclusiva da área de aplicações financeiras das empresas.**
- C) proporcionar um ambiente que permita realizar análise dos negócios de uma empresa com base nos dados por ela armazenados.**

D) ser de uso prioritário de funcionários responsáveis pela área de telemarketing das empresas.

E) armazenar apenas os dados mais atuais (máximo de 3 meses de criação), independentemente da área de atuação de cada empresa.

Resposta: C - proporcionar um ambiente que permita realizar análise dos negócios de uma empresa com base nos dados por ela armazenados.

4) Sobre o processo de ETL, aplicado a data warehouse, é correto afirmar que:

A) a fase de extração de dados consiste em obter os dados do servidor do data warehouse.

B) a fase de transformação consiste em realizar modificações nos dados carregados, adequando seus valores ao modelo definido para o data warehouse.

C) as fases de extração e carga de dados são realizadas de forma simultânea.

D) a fase de carga de dados visa eliminar valores nulos contidos nos bancos de dados transacionais da empresa.

E) a fase de carga de dados consiste em inserir os dados transformados nos bancos de dados transacionais da empresa

Resposta: B - a fase de transformação consiste em realizar modificações nos dados carregados, adequando seus valores ao modelo definido para o data warehouse.

5) Um Data Warehouse é recomendado para armazenar dados

A) sumarizados de um departamento.

B) sumarizados de toda a empresa para apoio à decisão e utilização de ferramentas OLAP.

C) detalhados de toda a empresa para apoio à decisão e utilização de ferramentas OLAP.

D) detalhados gerados por sistemas de informação transacionais.

E) históricos detalhados de todas as transações realizadas em um determinado período de tempo.

Resposta: B - sumarizados de toda a empresa para apoio à decisão e utilização de ferramentas OLAP.

6) Utilizando o esquema da base de dados de uma empresa X (que segue abaixo) com os sistemas operacionais comerciais (bases operacionais) de COMPRA DE VEÍCULOS DA MONTADORA, VENDA A CLIENTE e LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, desenvolva um projeto que atenda as áreas de Marketing, Vendas a Clientes e Auto-Peças, embora esse último ainda não exista na empresa, utilizando a tecnologia de Data Warehouse:

a) Seu projeto deve responder a questões do tipo:

- 1.Total das vendas de uma determinada loja, num determinado período.
- 2.Lojas que mais venderam num determinado período de tempo.
- 3.Lojas que menos venderam num determinado período de tempo.
- 4.Perfil de clientes que devem-se investir.
- 5.Veículos de maior aceitação numa determinada região

b) Crie o modelo STAR indicando quais são as dimensões e seus atributos, a tabelas de fatos, como também as sugestões de chaves e relacionamentos.

A) Código SQL está em um arquivo separado

B) Diagrama da arquitetura

